C 语言最重要的知识点

总体上必须清楚的:

1)程序结构是三种: 顺序结构 、选择结构(分支结构)、循环结构。

2)读程序都要从 main()入口, 然后从最上面顺序往下读(碰到循环做循环,碰到选择做选择), 有且只有一个 main 函数。

3)计算机的数据在电脑中保存是以二进制的形式. 数据存放的位置就是它的地址.

4)bit 是位 是指为 0 或者 1。 byte 是指字节, 一个字节 = 八个位.

概念常考到的:

1、编译预处理不是 C 语言的一部分, 不占运行时间, 不要加分号。C 语言编译的程序称为源程序, 它以 ASCII 数值存放在文本文件中。

2、define PI 3.1415926; 这个写法是错误的, 一定不能出现分号。

3、每个 C 语言程序中 main 函数是有且只有一个。

4、在函数中不可以再定义函数。

5、算法: 可以没有输入, 但是一定要有输出。

6、for 循环中 for 语句写成 for (i=0; i<100; i++); , 这个写法是有问题的, for 的后面如果出现分号, 相当于 for 循环体是空的。

7、break 可用于循环结构和 switch 语句。

8、逗号运算符的级别最低, 赋值的级别倒数第二。

第一章 C 语言的基础知识

第一节、对 C 语言的基础认识

1、C 语言编写的程序称为源程序, 又称为编译单位。

2、C 语言书写格式是自由的, 每行可以写多个语句, 可以写多行。

3、一个 C 语言程序有且只有一个 main 函数, 是程序运行的起点。

第二节、熟悉 vc++

1、VC 是软件, 用来运行写的 C 语言程序。

2、每个 C 语言程序写完后, 都是先编译, 后链接, 最后运行。 (.c--->.obj--->.exe) 这个过程中注意.c 和.obj 文件时无法运行的, 只有.exe 文件才可以运行。

第三节、标识符

1、标识符

合法的要求是由字母, 数字, 下划线组成。有其它元素就错了。

并且第一个必须为字母或则是下划线。第一个为数字就错了

2、标识符分为关键字、保留标识符、用户标识符。

关键字: 不可以作为用户标识符号。main define scanf printf 都不是关键字。容易误解的地方: If 是可以做为用户标识符。因为 If 中的第一个字母大写了, 所以不是关键字。

保留标识符: 是系统保留的一部分标识符, 通常用于系统定义和标准库函数的名字。例如, 以下划线开始的标识符通常用于定义系统变量, 不能使用把这些标识符来定义自己的变量。虽然它们也是合法的标识符, 但是用它们来做一般标识符可能会出现运行错误。

用户标识符: 基本上每年都考, 详细请见书上习题。

用户标识符用来为变量、符号常量、数组、函数等取名。关键字不可以作为用户标识符。

第四节: 进制的转换

www.51148.COM

十进制转换成二进制、八进制、十六进制。

二进制、八进制、十六进制转换成十进制。

第五节：整数与实数

1）C 语言只有八、十、十六进制，没有二进制。但是运行时候，所有的进制都要转换成二进制来进行处理。

a、C 语言中的八进制规定要以 0 开头。018 的数值是非法的，八进制是没有 8 的，逢 8 进 1。

b、C 语言中的十六进制规定要以 0x 开头。

2) 小数的合法写法：C 语言小数点两边有一个是零的话，可以不用写。

1.0 在 C 语言中可写成 1.

0.1 在 C 语言中可以写成.1。

3）实型数据的合法形式：

a、2.333e-1 就是合法的，且数据是 2.333×10^{-1}。

b、考试口诀：e 前 e 后必有数，e 后必为整数。请结合书上的例子。

4） 整型一般是 4 个字节，字符型是 1 个字节，双精度一般是 8 个字节：

long int x; 表示 x 是长整型。

unsigned int x; 表示 x 是无符号整型。

第六、七节：算术表达式和赋值表达式

核心：表达式一定有数值！

1、算术表达式：+，-，*，/，%

考试一定要注意：“/” 两边都是整型的话，结果就是一个整型。 3/2 的结果就是 1.

“/” 如果有一边是小数，那么结果就是小数。 3/2.0 的结果就是 0.5

“%”符号请一定要注意是余数，考试最容易算成了除号。）%符号两边要求是整数。不是整数就错了。[注意!!!]

2、赋值表达式：表达式数值是最左边的数值，a=b=5;该表达式为 5，常量不可以赋值。

1、int x=y=10：错啦，定义时，不可以连续赋值。

2、int x,y;

x=y=10; 对滴，定义完成后，可以连续赋值。

3、赋值的左边只能是一个变量。

4、int x=7.7；对滴，x 就是 7

5、float y=7；对滴，x 就是 7.0

3、复合的赋值表达式：

int a=2;

a*=2+3；运行完成后，a 的值是 12。

一定要注意，首先要在 2+3 的上面打上括号。变成（2+3）再运算。

4、自加表达式：

自加、自减表达式：假设 a=5，++a（是为 6）， a++（为 5）；

运行的机理：++a 是先把变量的数值加上 1，然后把得到的数值放到变量 a 中，然后再用这个++a 表达式的数值为 6，而 a++是先用该表达式的数值为 5，然后再把 a 的数值加上 1 为 6，再放到变量 a 中。 进行了++a 和 a++后 在下面的程序中再用到 a 的话都是变量 a 中的 6 了。

口诀：++在前先加后用，++在后先用后加。

WWW.515148.COM

5、逗号表达式：

优先级别最低。表达式的数值逗号最右边的那个表达式的数值。

（2，3，4）的表达式的数值就是4。

z=（2，3，4）（整个是赋值表达式）这个时候z的值为4。（有点难度哦！）

z= 2，3，4 （整个是逗号表达式）这个时候z的值为2。

补充：

1、空语句不可以随意执行，会导致逻辑错误。

2、注释是最近几年考试的重点，注释不是C语言，不占运行时间，没有分号。不可以嵌套！

3、强制类型转换：

一定是 （int）a 不是 int（a），注意类型上一定有括号的。

注意（int）（a+b） 和（int）a+b 的区别。 前是把a+b转型，后是把a转型再加b。

4、三种取整丢小数的情况：

1、int a =1.6;

2、(int)a;

3、1/2; 3/2;

第八节、字符

1）字符数据的合法形式::

'1' 是字符占一个字节，"1"是字符串占两个字节(含有一个结束符号)。

'0' 的ASCII数值表示为48，'a' 的ASCII数值是97，'A'的ASCII数值是65。

一般考试表示单个字符错误的形式：'65' "1"

字符是可以进行算术运算的，记住： '0'-0=48

大写字母和小写字母转换的方法： 'A'+32='a' 相互之间一般是相差32。

2）转义字符：

转义字符分为一般转义字符、八进制转义字符、十六进制转义字符。

一般转义字符：背诵\0、 \n、 \’ 、 \” 、 \\。

八进制转义字符： ‘\141’ 是合法的， 前导的0是不能写的。

十六进制转义字符：’\x6d’ 才是合法的，前导的0不能写，并且x是小写。

WWW.51CTO.COM

转 义 字 符	意　　义
\a	响铃（BEL，turbo C 2.0不支持）
\n	换行，将当前光标移到下一行行首
\t	横向跳格，光标跳到下一个制表位
\v	竖向跳格
\b	退格，光标移到前一列
\r	回车，光标移到本行的行首
\f	换页，将光标移到下一页的页首
\\	反斜杠字符“\”
\’	单撇号字符“’”
\ "	双撇号字符“””
\?	问号字符“?”
\0	空字符（NULL）
\ddd	任意字符（1～3位八进制数所代表的字符）
\xhh	任意字符(1～2位十六进制数所代表的字符)

3、字符型和整数是近亲：两个具有很大的相似之处

char a = 65 ;

printf(“%c”, a); 得到的输出结果：a

printf(“%d”, A); 得到的输出结果：65

第二章

第一节：数据输出（一）（二）

1、使用 printf 和 scanf 函数时，要在最前面加上#include “stdio.h”

2、printf 可以只有一个参数，也可以有两个参数。

3、printf（“ 第一部分 ”，第二部分 ）；把第二部分的变量、表达式、常量以第一部分的形式展现出来！

4、printf（“a=%d, b=%d”, 12, 34）重点！

一定要记住是将 12 和 34 以第一部分的形式现在在终端也就是黑色的屏幕上。考试核心为：一模一样。在黑色屏幕上面显示为 a=12, b=34

printf（“a=%d, \n b=%d”, 12, 34）那么输出的结果就是：a=12,
b=34

5、int x=017; 一定要弄清楚为什么是这个结果！过程很重要

printf（“%d”, x）; 15

printf（“%o”, x）; 17

printf（“%#o”, x）; 017

printf（“%x”, x）; 11

printf（“%#x”, x）; 0x11

6、int x=12, y=34; 注意这种题型

char z= ‘a’ ;

printf（“%d ”, x, y）; 一个格式说明，两个输出变量，后面的 y 不输出

WWW.51CTO.COM

printf（“%c”，z）；　　结果为：12a

7、一定要背诵的

格式说明	表示内容	格式说明	表示内容
%d	整型　int	%c	字符　char
%ld	长整型 long int	%s	字符串
%f	浮点型 float	%o	八进制
%lf	double	%#o	带前导的八进制
%%	输出一个百分号	%x	十六进制
%5d		%#x	带前导的十六进制

举例说明：

printf（“%2d”，123）；　第二部分有三位，大于指定的两位，原样输出 123

printf（“%5d”，123）；　第二部分有三位，小于指定的五位，左边补两个空格　123

printf（“%10f”，1.25）；小数要求补足 6 位的，没有六位的补 0，。结果为　1.250000

printf（“%5.3f”，125）；　小数三位，整个五位，结果为 1.250（小数点算一位）

printf（“%3.1f”，1.25）；小数一位，整个三位，结果为 1.3（要进行四舍五入）

第三节 数据输入

1、scanf（“a=%d，b=%d”，&a，&b）　超级重点！

一定要记住是以第一部分的格式在终端输入数据。核心为：一模一样。

在黑色屏幕上面输入的为　a=12，b=34 才可以把 12 和 34 正确给 a 和 b 。有一点不同也不行。

2、scanf（“%d，%d”，x，y）；这种写法绝对错误，scanf 的第二个部分一定要是地址！

scanf（“%d，%d”，&x，&y）；注意写成这样才可以！

3、特别注意指针在 scanf 的考察

例如：　int x=2；int *p=&x；

scanf（“%d”，x）；　错误　　scanf（“%d”，p）；正确

scanf（“%d”，&p）；　错误　　scanf（“%d”，*p）错误

4、指定输入的长度

终端输入：1234567

scanf（“%2d%4d%d”，&x，&y，&z）；x 为 12，y 为 3456，z 为 7

终端输入：1 234567　　由于 1 和 2 中间有空格，所以只有 1 位给 x

scanf（“%2d%4d%d”，&x，&y，&z）；x 为 1，y 为 2345，z 为 67

5、字符和整型是近亲：

int x=97；

printf（“%d”，x）；　结果为 97

printf（“%c”，x）；　结果为 a

6、输入时候字符和整数的区别

scanf（“%d”，&x）；这个时候输入 1，特别注意表示的是整数 1

scanf（“%c”，&x）；这个时候输入 1，特别注意表示的是字符‘1’ASCII 为整数 49。

补充说明：

1）scanf 函数的格式考察：

注意该函数的第二个部分是&a 这样的地址，不是 a；

scanf（“%d%d%*d%d”，&a，&b，&c）；跳过输入的第三个数据。

2）putchar ，getchar 函数的考查：

WWW.51CTO.COM

char a = getchar() 是没有参数的，从键盘得到你输入的一个字符给变量 a。
putchar（‘y’）把字符 y 输出到屏幕中。

3）如何实现两个变量 x ，y 中数值的互换（要求背下来）
不可以把 x=y ,y=x; 要用中间变量 t=x; x=y; y=t。

第三章

特别要注意：C 语言中是用非 0 表示逻辑真的，用 0 表示逻辑假的。
C 语言有构造类型，没有逻辑类型。
关系运算符号：注意<=的写法，==和=的区别！（考试重点）
if 只管后面一个语句，要管多个，请用大括号！

1）关系表达式：
a、表达式的数值只能为 1（表示为真），或 0（表示假）。
如 9>8 这个关系表达式是真的，所以 9>8 这个表达式的数值就是 1。
如 7<6 这个关系表达式是假的，所以 7<6 这个表达式的数值就是 0
b、考试最容易错的：就是 int x=1,y=0,z=2;
x<y<z 是真还是假？带入为 1<0<2，从数学的角度出发肯定是错的，但是如果是 C 语言那么就是正确的！因为要 1<0 为假得到 0，表达式就变成了 0<2 那么运算结果就是 1，称为了真的了！
c、等号和赋值的区别！一定记住“=”就是赋值，“= =”才是等号。虽然很多人可以背诵，但我依然要大家一定好好记住，否则，做错了，我一定会强烈的鄙视你！

2）逻辑表达式：
核心：表达式的数值只能为 1（表示为真），或 0（表示假）。
a） 共有&& || ！ 三种逻辑运算符号。
b） ！>&&>|| 优先的级别。
c） 注意短路现象。考试比较喜欢考到。 详细请见书上例子，一定要会做例 1 和例 2
d） 表示 x 小于 0 大于 10 的方法。
0<x<10 是不行的（一定记住）。是先计算 0<x 得到的结果为 1 或则 0；再用 0，或 1 与 10 比较得到的总是真（为 1）。所以一定要用 (0<x)&&(x<10)表示比 0 大比 10 小。
e） 判断 char ch 是否为大小写字母和数字的方法（一定记住）
(ch>='a') && (ch<='z') (ch>='A') && (ch<='Z') (ch>='0') && (ch<='9')

3）if 语句
a、else 是与最接近的 if 且没有 else 的语句匹配。
b、交换的程序写法：t=x; x=y; y=t;
c、if（a<b）t=a;a=b;b=t;
if（a<b）{t=a;a=b;b=t;}两个的区别，考试多次考到了！
d、单独的 if 语句：if（a<b）t=a;
标准的 if 语句：if（a<b）min=a;
else min=b;
嵌套的 if 语句：if（a<b）
if（b>c）printf(“ok!”);
多选一的 if 语句 if（a= =t）printf(“a”);
else if（b= =t）printf(“b”);
else if（c= =t）printf(“c”);
else pritnf(“d”);

WWW.515148.COM

通过习题，要熟悉以上几种 if 语句！

经典考题：结合上面四种 if 语句题型做题，答错了，请自行了断！预备，开始！

```
int  a=1, b=0;
if (! a) b++;
else if (a= =0)
if (a) b+=2;
 else b+=3; 请问 b 的值是多少？
```

正确的是 b 为 3。

```
int  a=1, b=0;
if (! a) b++;        是假的不执行
else if (a= =0)      是假的执行
        if (a) b+=2;  属于 else if 的嵌套 if 语句，不执行。
else b+=3;           if-else-if 语句没有一个正确的，就执行 else 的语句！
```

4）条件表达式：

表达式 1 ？表达式 2 ：表达式 3

a、口诀：真前假后。

b、注意是当表达式 1 的数值是非 0 时，才采用表达式 2 的数值做为整个运算结果，当表达式 1 的数值为 0 时，就用表达式 3 的数值做为整个的结果。

c、int a=1, b=2, c=3, d=4, e=5;

k=a>b? c: d>e? d: e;求 k 的数值时多少？ 答案为 san

5）switch 语句：

a）执行的流程一定要弄懂！上课时候详细的过程讲了，请自己一定弄懂！

b）注意有 break 和没有 break 的差别，书上的两个例子，没有 break 时候，只要有一个 case 匹配了，剩下的都要执行，有 break 则是直接跳出了 swiche 语句。break 在 C 语言中就是分手，一刀两断的意思。

c）switch 只可以和 break 一起用，不可以和 continue 用。

d）switch(x) x：是整型常量，字符型常量，枚举型数据。

```
{case 1: ….      不可以是变量。
 case 2: ….
 }
```

e）switch 是必考题型，请大家一定要完成书上的课后的 switch 的习题。

第四章 循环结构程序设计

1）三种循环结构：

a）for () ; while(); do- while()三种。

b）for 循环当中必须是两个分号，千万不要忘记。

c）写程序的时候一定要注意，循环一定要有结束的条件，否则成了死循环。

d）do-while()循环的最后一个 while();的分号一定不能够丢。(当心上机改错)，do—while 循环是至少执行一次循环。

2) break 和 continue 的差别

记忆方法：

break：是打破的意思，（破了整个循环）所以看见 break 就退出整个一层循环。

continue： 是继续的意思，（继续循环运算），但是要结束本次循环，就是循环体内剩下

WWW.55148.COM

的语句不再执行，跳到循环开始，然后判断循环条件，进行新一轮的循环。

3）嵌套循环

就是有循环里面还有循环，这种比较复杂，要一层一层一步一步耐心的计算，一般记住两层是处理二维数组的。

4) while（（c=getchar()）!='\n'） 和

while（c=getchar() !='\n'）的差别

先看 a = 3 != 2 和 （a=3）！=2 的区别：

（！=号的级别高于=号 所以第一个先计算 3！=2） 第一个 a 的数值是得到的 1；第二个 a 的数值是 3。

考试注意点：括号在这里的重要性。

5）每行输出五个的写法：

```
for（i=0; i<=100; i++）
{ printf（“%d”, i）;
 if((i+1)%5==0)printf(“\n”);  如果 i 是从 1 开始的话,就是 if(i%5==0)printf(“\n”);
}
```

6）如何整除一个数： i%5==0 表示整除 5

I%2==0 表示整除 2，同时表示是偶数！

7）输入 123，输出 321 逆序输出数据

```
int i=123;
while（i! =0）
{
  printf（“%d”, i%10）;
  i=i/10;}
```

8)for 只管后面一个语句：

```
 int i=3;
 for（i=3; i<6;i++）;
 printf(“#”);
```

请问最终打印几个#号？答案为一个！

9）不停的输入，直到输入# 停止输入！

```
while( (x=getchar())!=’ # ’ )
```

不停的输入，直到输入$停止输入！

```
while( (x=getchar())!=’ $ ’ )
```

不停的输入，直到遇到？停止输入！

```
while( (x=getchar())!=’ ？’ )
```

解说：一定要注意这种给出了条件，然后如何去写的方法！

10）for 循环和 switch 语句的和在一起考题！

11）多次出现的考题：

```
int k=1                          int k=1;
while (- -k) ;                   while (k- -) ;
printf (“%d”, k) ;               printf (“%d”, k) ;
```

结果为 0　　结果为-1

第五章　数组

数组： 存放的类型是一致的。多个数组元素的地址是连续的。

1、一维数组的初始化：

int a[5]={1,2,3,4,5}； 合法

WWW.515148.COM

int a[5]={1,2,3, };　　合法

int a[]={1,2,3,4,5};　　合法,常考，后面决定前面的大小！

int a[5]={1,2,3,4,5,6}; 不合法，赋值的个数多余数组的个数了

2、一维数组的定义；

int a[5]；注意这个地方有一个重要考点，定义时数组的个数不是变量一定是常量。

int a[5]　　合法，最正常的数组

int a[1+1]　　合法，个数是常量 2，是个算术表达式

int a[1/2+4]　　合法，同样是算术表达式

int x=5,int a[x];　　不合法，因为个数是 x，是个变量，非法的，

define P 5　int a[P]　　合法，define 后的的 P 是符号常量，只是长得像变量

3、二维数组的初始化

int a[2][3]={1,2,3,4,5,6};　　合法，很标准的二维的赋值。

int a[2][3]={1,2,3,4,5, };　　合法，后面一个默认为 0。

int a[2][3]={{1,2,3,} {4,5,6}};　　合法，每行三个。

int a[2][3]={{1,2,}{3,4,5}};　　合法，第一行最后一个默认为 0。

int a[2][3]={1,2,3,4,5,6,7};　　不合法，赋值的个数多余数组的个数了。

int a[][3]={1,2,3,4,5,6};　　不合法，不可以缺省行的个数。

int a[2][]={1,2,3,4,5,6};　　合法，可以缺省列的个数。

补充：

1）一维数组的重要概念：

对 a[10]这个数组的讨论。

1、a 表示数组名，是第一个元素的地址，也就是元素 a[0]的地址。（等价于&a）

2、a 是地址常量，所以只要出现 a++，或者是 a=a+2 赋值的都是错误的。

2）二维数组：

如果有 a[3][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9}这样的题目。

把他们写成：

	第一列	第二列	第三列	
a[0]→	1	2	3	—>第一行
a[1]→	4	5	6	—>第二行
a[2]→	7	8	9	—>第三行

3）数组的初始化，一维和二维的，一维可以不写，二维第二个一定要写

int a[]={1, 2} 合法。　int a[][4]={2, 3, 4}合法。　但 int a[4][]={2, 3, 4}非法。

第五章　函数

1、函数：是具有一定功能的一个程序块，是 C 语言的基本组成单位。

2、函数不可以嵌套定义。但是可以嵌套调用。

3、函数名缺省返回值类型，默认为 int。

4、C 语言由函数组成，但有且仅有一个 main 函数！是程序运行的开始！

5、如何判断 a 是否为质数：背诵这个程序！

```
void  iszhishu（ int a ）
{  for（i=2; i<a/2; i++）
    if(a%i==0) printf（“不是质数”）；
   printf(“是质数！”);
```

WWW.5151480.COM

o}

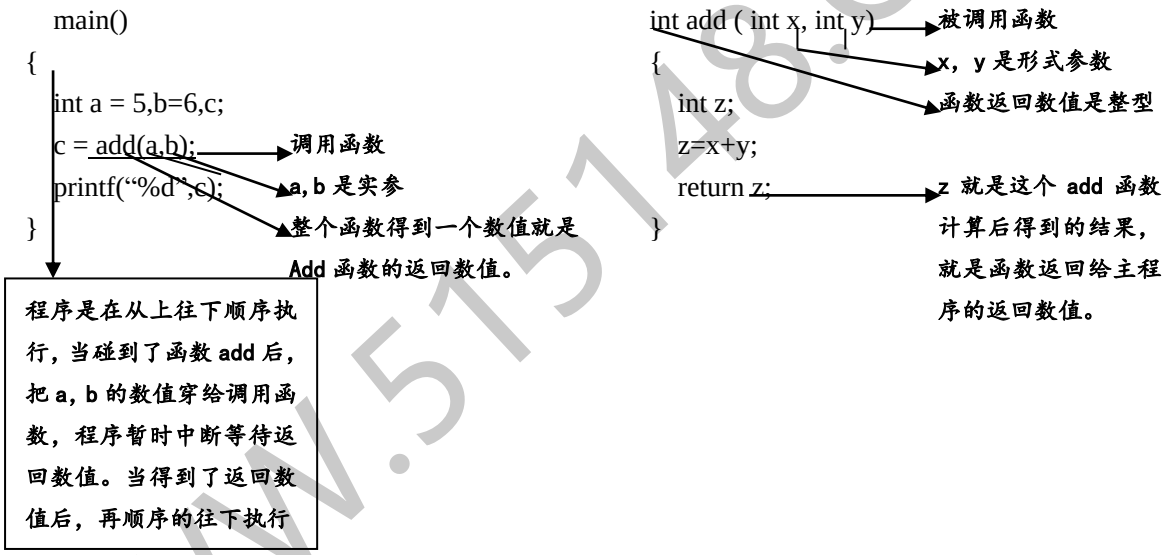
6、如何求阶层：n!

```
int fun(int n)
{  int p=1;
   for(i=1;i<=n;i++) p=p*i;
   return p;
}
```

7、函数的参数可以是常量，变量，表达式，甚至是函数调用。

```
add（int x, int y）{return x+y; }
main（）
{ int sum;
 sum=add（add（7,8）, 9）; 请问 sum 的结果是多少？ 结果为 24
}
```

8、 函数的参数，返回数值（示意图）：



9、一定要注意参数之间的传递

实参和形参之间 传数值，和传地址的差别。（考试的重点）

传数值的话，形参的变化不会改变实参的变化。

传地址的话，形参的变化就会有可能改变实参的变化。

10、函数声明的考查：

一定要有：函数名，函数的返回类型，函数的参数类型。不一定要有：形参的名称。

填空题也可能会考到！以下是终极难度的考题。打横线是函数声明怎么写！

```
int *fun（int a[] , int b[]）
{
……..
```

}已经知道函数是这样。这个函数的正确的函数声明怎么写？

```
int *fun（int *a , int *b）
```

这里是函数声明的写法，注意数组就是指针

```
int *fun（int a[] , int b[]）
```

这种写法也是正确的

WWW.515148.COM

int *fun（int b[]，int c[]） b 这种写法也是正确的，参数的名称可以随便写

int *fun（int *，int *） 这种写法也是正确的，参数的名称可以不写

11、要求掌握的库函数：

a、库函数是已经写好了函数，放在仓库中，我们只需要如何去使用就可以了！

b、以下这些库函数经常考到，所以要背诵下来。

abs()、 sqrt()、fabs()、pow()、sin() 其中pow(a，b)是重点。2^3是由pow(2，3)表示的。

WWW.515148.COM